Desarrollo de Aplicaciones Web

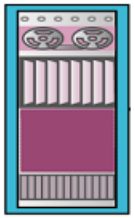
Introducción

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

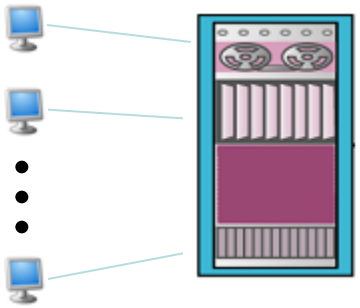
Pablo García Tahoces

Evolución de la Computación

Años 40's



Finales 50's

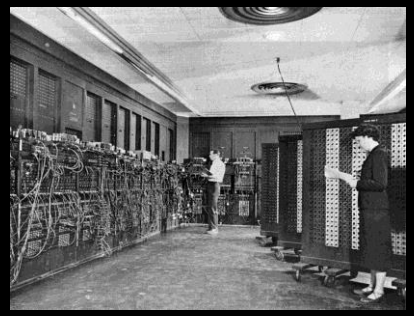


Años 80's

2007 ...

Evolución de la Computación

Años 40's



Finales 50's

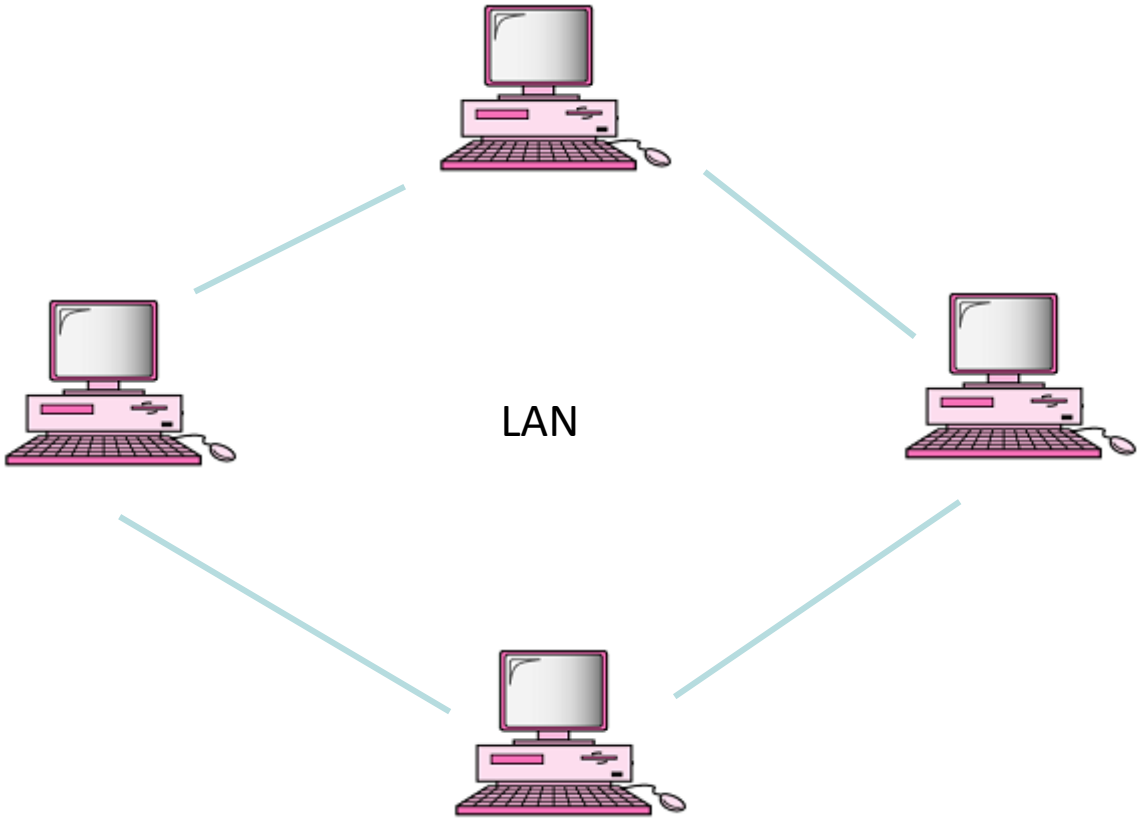
Años 80's

2007 ...

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

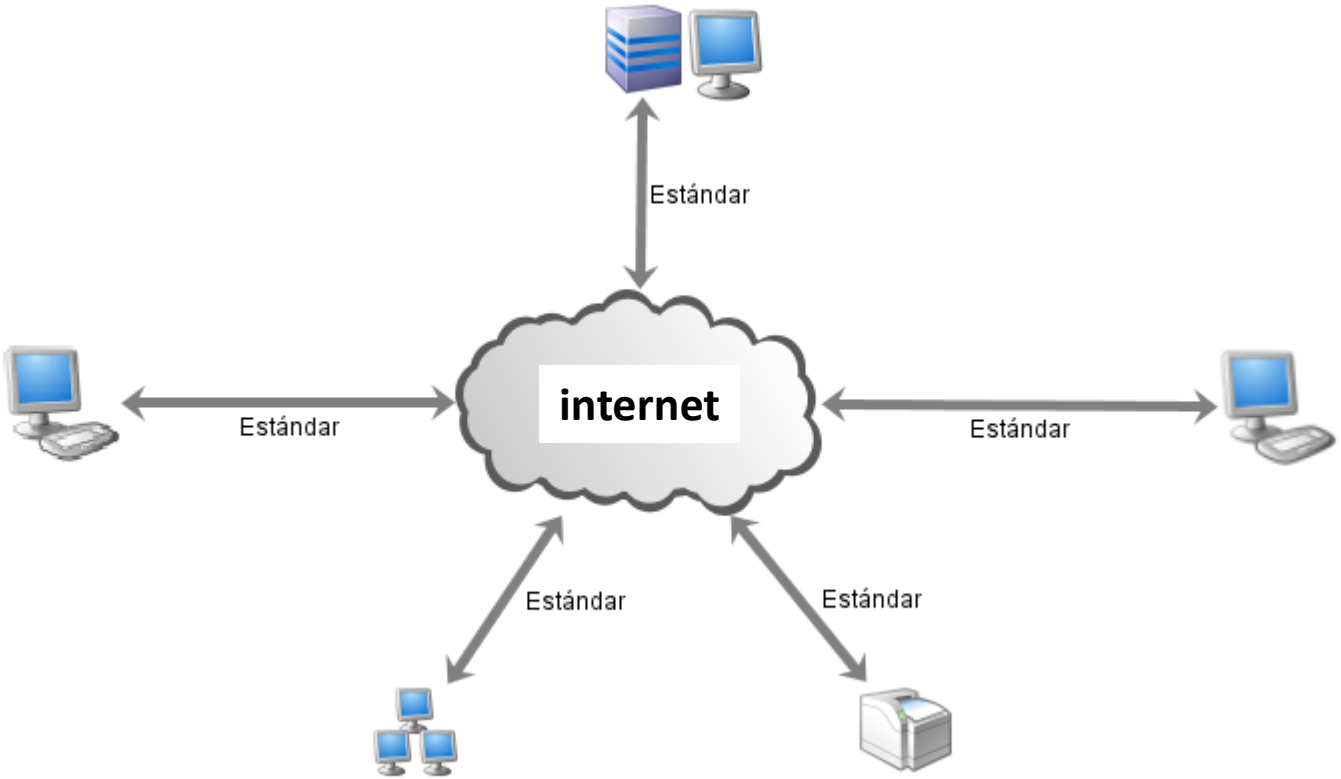
Pablo García Tahoces

Evolución de la Computación



Finales 80's - Primera mitad años 90's

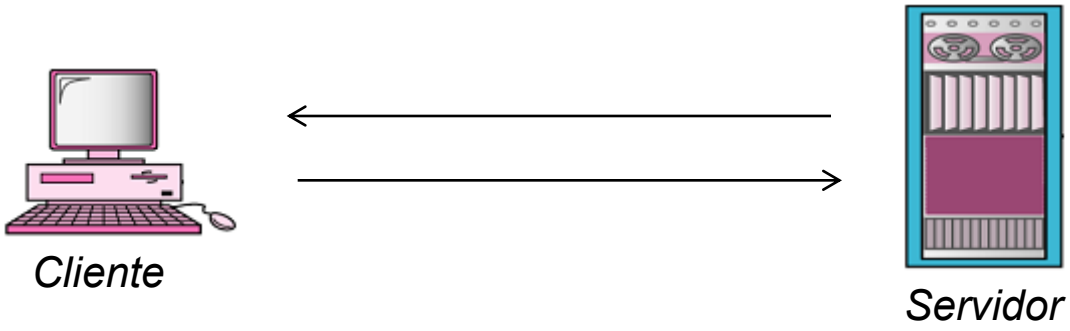
Evolución de la Computación



Segunda mitad años 90's

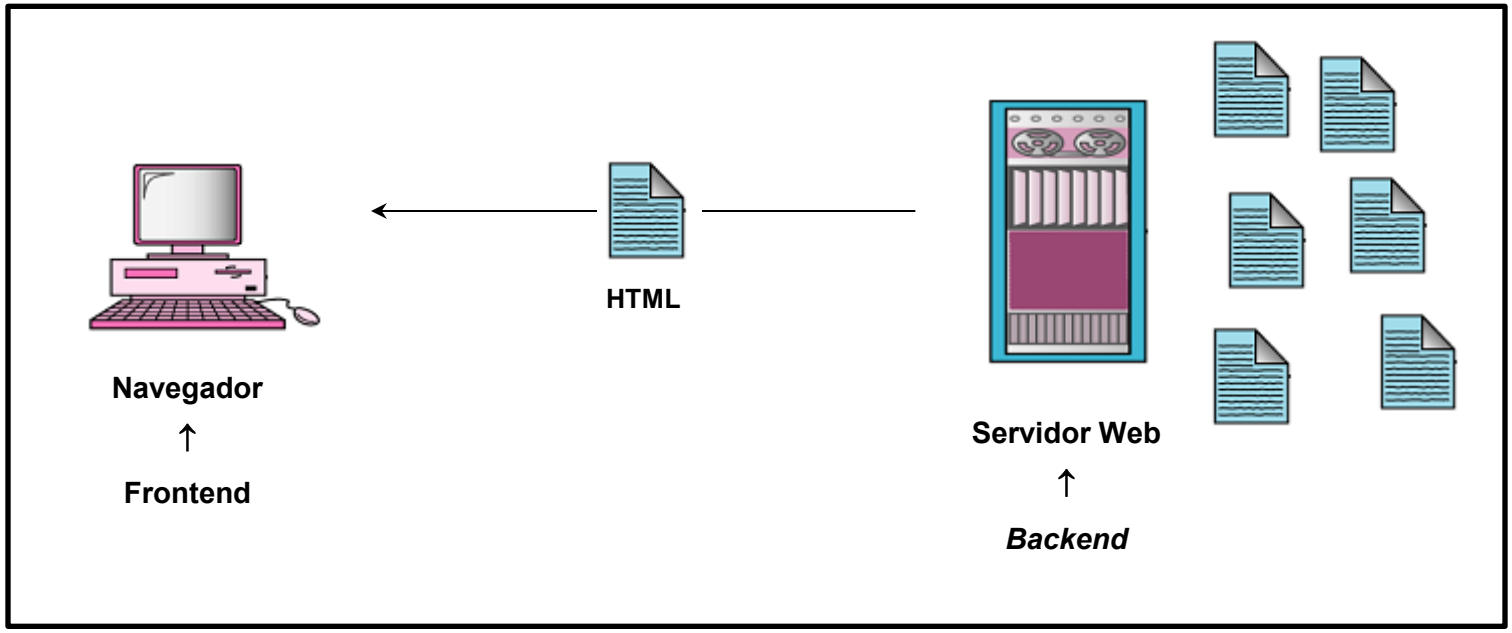
Evolución de la Computación

Aplicaciones Cliente/Servidor



Evolución de la Computación

Aplicaciones Cliente/Servidor → Tecnologías Web



Cliente *Servidor*

Tecnologías web

Conjunto de herramientas, lenguajes, protocolos y estándares que permiten crear, diseñar y ejecutar aplicaciones y servicios en la *World Wide Web*.

- **Tecnologías del lado del cliente**
  Se encargan de la parte de la aplicación que interactúa con el usuario (*frontend*)
  - HTML: estructura del contenido.
  - CSS: diseño y estilos visuales.
  - JavaScript: interactividad y lógica en el navegador.
  - Frameworks: React, Angular, Vue.

- **Tecnologías del lado del servidor**
  Se encargan de la lógica, seguridad y conexión con bases de datos (backend)
  - Lenguajes / Entornos / Plataformas: Java, PHP, Python, Node.js, .NET.
  - Frameworks: Spring, Django, Laravel, Express.

- **Bases de datos**
  - Relacionales: MySQL, PostgreSQL.
  - NoSQL: MongoDB.

- **Protocolos y estándares**
  - HTTP/HTTPS: comunicación entre cliente y servidor.
  - REST / GraphQL: diseño de APIs.

- **Servidores web**
  - Apache, Nginx, Tomcat.

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

Hasta los primeros años 2000 → Poca interacción por parte del usuario. Se usa tecnología básica relativa a los estándares HTML, CSS y JavaScript.

La construcción de una aplicación web se limitaba a:

- *Escribir y salvar el código en un editor de texto plano*
- *Abrir localmente, mediante un navegador los ficheros escritos, para chequear su correcto funcionamiento.*
- *Desplegar los ficheros en un servidor web.*

Multi-Page Application (MPA) → Modelo tradicional de aplicaciones web en donde cada vez que el usuario navega a una nueva ruta, el navegador carga una página HTML distinta desde el servidor.

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

2004 → Auge de las redes sociales (nacimiento de Facebook) → Se incrementa la interacción con el usuario

- *Uso de tecnologías que no requieren recargar la página de forma completa (AJAX).*
- *Necesidad de reducción de ancho de banda y surgimiento de aplicaciones SPA (Single Page Application).*

Single Page Application (SPA) → Aplicación web que carga una sola página HTML y luego actualiza dinámicamente el contenido mediante JavaScript sin volver a pedir páginas completas al servidor.

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

MPA vs SPA

Característica	MPA	SPA
Navegación	Página completa se recarga	Sin recarga, solo cambia el contenido
SEO	Muy bueno	Requiere SSR o trucos
Velocidad inicial	Alta	A veces lenta (mucho JS)
Experiencia de usuario	Más tradicional	Más fluida, tipo app
Complejidad	Baja	Mayor (estado, ruteo, API...)
Carga del servidor	Alta	Más baja
Comunicación	Peticiones HTTP tradicionales.	AJAX, APIs (REST, GraphQL).
Ventajas	Mejor SEO, fácil escalabilidad en contenido.	Tipo app, menos ancho de banda tras carga inicial.
Desventajas	Experiencia menos fluida, más ancho de banda.	SEO difícil, carga inicial lenta, más JS.
Casos de uso	Blogs, e-commerce, periódicos, sitios corporativos.	Dashboards, Gmail, Trello, apps móviles/web.

SEO *(Search Engine Optimization) → Conjunto de técnicas que se aplican para que una página web aparezca más arriba en los resultados de los buscadores, de forma orgánica, es decir, sin pagar publicidad.*

SSR *(Server-Side Rendering) → Técnica en la que las páginas web se generan en el servidor y se envían al navegador ya renderizadas en HTML completo, listo para mostrarse.*

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

2007 → Apple presenta su *IPhone 3.* La computación doméstica se traslada al bolsillo de las personas. Implicaciones:

1. *Nuevos formatos de pantalla, totalmente incompatibles. Aparición de soluciones responsivas.*
2. *Nuevas versiones de navegadores que incluyen algunas etiquetas y otras no a medida que se van estandarizando.*
3. *Nuevas aplicaciones que incluyen contenido multimedia (cada vez más utilizado), redes sociales, geo-localización, …..*
4. *Aparición de aplicaciones PWA (Progressive Web App) para competir con apps móviles, debido a su posibilidad de trabajar sin conexión (cacheando recursos)*

Progressive Web Application (PWA) → Aplicación web que usa tecnologías que permiten ofrecer una experiencia similar a una app nativa (*Android/iOS*), pero sin necesidad de instalarla desde una tienda, porque funciona desde el navegador.

Ejemplos → https://open.spotify.com, https://m.uber.com/, https://app.starbucks.com/, …

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

Web normal vs PWA vs App nativa

Carácterística	Web normal	PWA	App nativa
Instalación	No	Sí, pero mínima	Sí
Funciona offline	No	Sí (parcial/total)	Sí
Velocidad	Media	Alta (caché)	Muy alta
Acceso al hardware	Muy limitado	Medio	Completo
Distribución	Navegador	Navegador + instalable	Tienda oficial
Coste de desarrollo	Bajo	Medio	Alto
Actualizaciones	Automáticas	Automáticas	Requieren pasar por la tienda
SEO	Excelente	Excelente	No aplica
Rendimiento	Bueno	Muy bueno	Excelente
Experiencia de usuario	Correcta	Casi nativa	La mejor posible

Nota → *Al instalar una PWA en tu PC, se instalarán algunos archivos relativos al llamado "Service Worker", a la cache y alguno más, pero nunca ficheros HTML o JS. Los archivos se almacenan en carpetas de usuario relativas al navegador.*

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

2018 → Google cambia su algoritmo de posicionamiento, hacia una política "*Mobile-First Indexing*", debido a que el tráfico de móvil superaba al de escritorio

- La *responsibidad* en la implementación de página pasó de **recomendable** a **obligatoria**..

⇩

El mismo código HTML vale para móvil y para escritorio

Mobile-First Indexing (MFI) → Usar la versión móvil de una web como referencia principal para indexar y posicionar, en lugar de la versión de escritorio.

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

Característica	Antes de 2018 (Desktop-First)	Después de 2018 (Mobile-First Indexing)
Versión principal que indexaba Google	Google indexaba sobre todo la **versión de escritorio**	Google usa **la versión móvil** como base para indexar y rankear el contenido
Diseño de la web	Se diseñaba primero para escritorio y luego se "adaptaba" al móvil.	Enfoque **mobile-first**: diseñar primero para pantallas pequeñas y escalar hacia escritorio.
Diseño responsivo	Recomendado	Obligatorio
Contenido móvil *vs* escritorio	El contenido móvil podía ser más corto, reducido o parcialmente omitido.	El contenido móvil debe ser **idéntico** al de escritorio porque es el que se indexa y determina el ranking.
Imágenes y recursos	Pesados, no optimizados para pantallas pequeñas.	Imágenes adaptativas, formatos modernos (WebP, AVIF), *lazy-loading* controlado (no en el contenido principal)
SEO	Estrategias centradas en escritorio; los resultados móviles eran secundarios.	SEO enfocado en móvil: el contenido que es visible sin hacer scroll es el que se indexa.
Velocidad en móvil	Importante, pero no crítica. Sitios muy pesados aún podían posicionar.	La velocidad móvil se convierte en factor clave y afecta directamente la indexación y el ranking → Si tu web carga lenta en móvil pierdes ranking.
Arquitectura de desarrollo	Páginas pesadas, dependientes de escritorio.	Aumento del uso de PWAs, SPAs rápidas y optimización agresiva del rendimiento móvil.
Experiencia de usuario móvil	Con frecuencia deficiente: zoom, fuentes pequeñas, menús no adaptados.	Debe ser fluida, táctil, clara y accesible; Google exige que el móvil sea usable y completo.
Penalizaciones	Sitios móviles malos podían sobrevivir si la versión de escritorio era fuerte.	Sitios con mala versión móvil pierden visibilidad incluso con una buena versión de escritorio.

Evolución de la tecnología web

La evolución de las tecnologías web ha sido permanente. No obstante ha habido diferentes catalizadores a lo largo de la evolución. Entre ellos estarían:

Consecuencia de todo ello → La codificación de una página web, se vuelve extremadamente compleja.

Solución → Uso masivo de *JavaScript*, convertido en el gran protagonista en el desarrollo de aplicaciones, apareciendo nuevos *frameworks* y librerías que facilitan el desarrollo de aplicaciones

Evolución de la tecnología web

Nuevos *frameworks* y librerías.

Nombre	Año	Creador	Tipo	Lenguaje
jQuery	2006	John Resig	Library	JavaScript
Backbone	2010	Jeremy Ashkenas	Library	JavaScript
AngularJS	2010	Misko Hevery (Google)	Framework	JavaScript
BootStrap	2011	Mark Otto, Jacob Thornton	Library	CSS/JavaScript
Ember	2011	Yehuda Katz	Framework	JavaScript
React	2013	Jordan Walke (Facebook)	Library	JavaScript
Vue	2014	Evan You (Google)	Framework	JavaScript
Angular	2016	Google	Framework	TypeScript
Svelte	2016	Rich Harris	Framework	TypeScript
….				

Evolución de la tecnología web

Desarrollo de Aplicaciones Web:

Frontend:

- HTML
- CSS
- JavaScript
  - Jquery
  - BootStrap

Backend:

- Java
  - JSP

Servidor web:

- Apache
- Tomcat

Desarrollo de Aplicaciones Web

Introducción

USC UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pablo García Tahoces